

Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	1. Назначение редактора Emacs	7
3.2	2. Основные понятия	7
3.3	3. Префиксные комбинации клавиш	8
3.4	4. Способы работы	8
3.5	5. Основные группы команд	8
3.6	6. Особенности ввода команд	9
3.7	7. Регулярные выражения в Emacs	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Основные команды emacs	10
5	Контрольные вопросы	23
6	Выводы	27
7	Список литературы	28

Список иллюстраций

4.1	Запуск Emacs	10
4.2	Создание и заполнение файла	10
4.3	Вырезание строки	11
4.4	Вставка строки	12
4.5	Выделение и копирование области	12
4.6	Вставка области	13
4.7	Выделение и вырезка области	13
4.8	Отмена действия	14
4.9	Курсор в начало строки	15
4.10	Курсор в конец строки	15
4.11	Курсор в начале буфера	16
4.12	Курсор в конце буфера	17
4.13	Список буферов	17
4.14	Выбор другого буфера	18
4.15	Переключение между буферами без списка	18
4.16	Разделение фрейма	19
4.17	Текст буферов	20
4.18	Поиск слова for	21
4.19	Замена слов	21
4.20	Другой режим поиска	22

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

- Освоить основные приёмы работы с редактором Emacs.
- Научиться работать с несколькими буферами и окнами одновременно.
- Отработать поиск и замену текста.

3 Теоретическое введение

3.1 1. Назначение редактора Emacs

Emacs — это мощный экранний текстовый редактор, написанный на языке Lisp. Он поддерживает расширения и может использоваться не только для редактирования текста, но и для компиляции программ, работы с файлами, электронной почтой и т.д.

3.2 2. Основные понятия

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, результаты компиляции, справку и т.п.).
- **Фрейм** — графическое окно Emacs (в обычном понимании ОС).
- **Окно** — прямоугольная область внутри фрейма, отображающая содержимое буфера.
- **Область вывода** — нижняя часть фрейма для сообщений и запросов.
- **Минибуфер** — часть области вывода, предназначенная для ввода информации.
- **Точка вставки** — текущая позиция курсора в буфере.

- **Режим** — набор расширений, изменяющих поведение редактора для определённого типа текста (например, режим C, Lisp, Text).

3.3 3. Префиксные комбинации клавиш

- C-x — префикс основных команд редактора (работа с файлами, окнами, буферами).
- C-c — префикс команд, зависящих от текущего режима.
- C-h — префикс вызова справки.- M-x — выполнение команды по имени.

3.4 4. Способы работы

Емас позволяет выполнять команды двумя способами:

- через **меню** (графический интерфейс);
- через **комбинации клавиш** (рекомендуемый способ для быстрой работы).

3.5 5. Основные группы команд

- **Перемещение курсора** (по символам, словам, строкам, страницам, началу/концу буфера).
- **Редактирование текста** (удаление, вставка, вырезание, копирование, отмена действий).
- **Управление буферами** (открытие, переключение, просмотр списка, закрытие).
- **Управление окнами** (разделение по вертикали/горизонтали, переключение между окнами, закрытие).

- **Поиск и замена** (обычный поиск, инкрементальный поиск, глобальный поиск, замена с подтверждением).
- **Справка** (учебник, описание функций, переменных, комбинаций клавиш).

3.6 6. Особенности ввода команд

- Клавиша Meta в IBM PC-совместимых компьютерах эмулируется клавишами Alt или Esc.
- C-<буква> означает удержание Ctrl и нажатие буквы.
- M-<буква> означает удержание Alt (или однократное нажатие Esc с последующим нажатием буквы).
- Комбинации могут быть многоступенчатыми: например, C-x C-f — сначала C-x,

затем C-f.

3.7 7. Регулярные выражения в Emacs

Emacs поддерживает регулярные выражения, но с некоторыми отличиями от стандарта Perl (PCRE):

- \s — пробел;
- \t — табуляция;
- остальные синтаксисы близки к классическим.

4 Выполнение лабораторной работы

1-4. Ознакомилась с теоретическим материалом, ознакомилась с редактором emacs, выполнила упражнения и ответила на контрольные вопросы.

4.1 Основные команды emacs

1. Я открыла emacs (рис. 4.1).

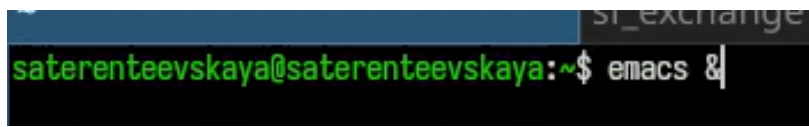


Рисунок 4.1: Запуск Emacs

2-4. Создала файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f и набрала текст из методички. Сохранила файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s) (рис. 4.2).

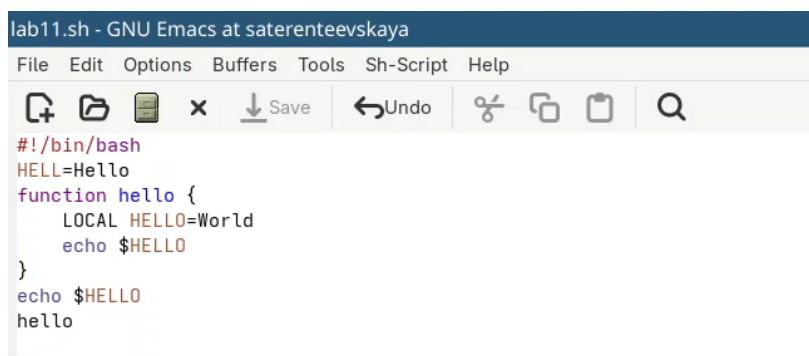


Рисунок 4.2: Создание и заполнение файла

5. Проделала с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.

5.1. Вырезала одной командой целую строку (C-k) (рис. 4.3).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
```

Рисунок 4.3: Вырезание строки

5.2. Вставила эту строку в конец файла (C-y) (рис. 4.4).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.4: Вставка строки

5.3-5.4. Выделила область текста (C-space) и скопировала область в буфер обмена (M-w) (рис. 4.5).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.5: Выделение и копирование области

5.5. Вставила область в конец файла (рис. 4.6).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.6: Вставка области

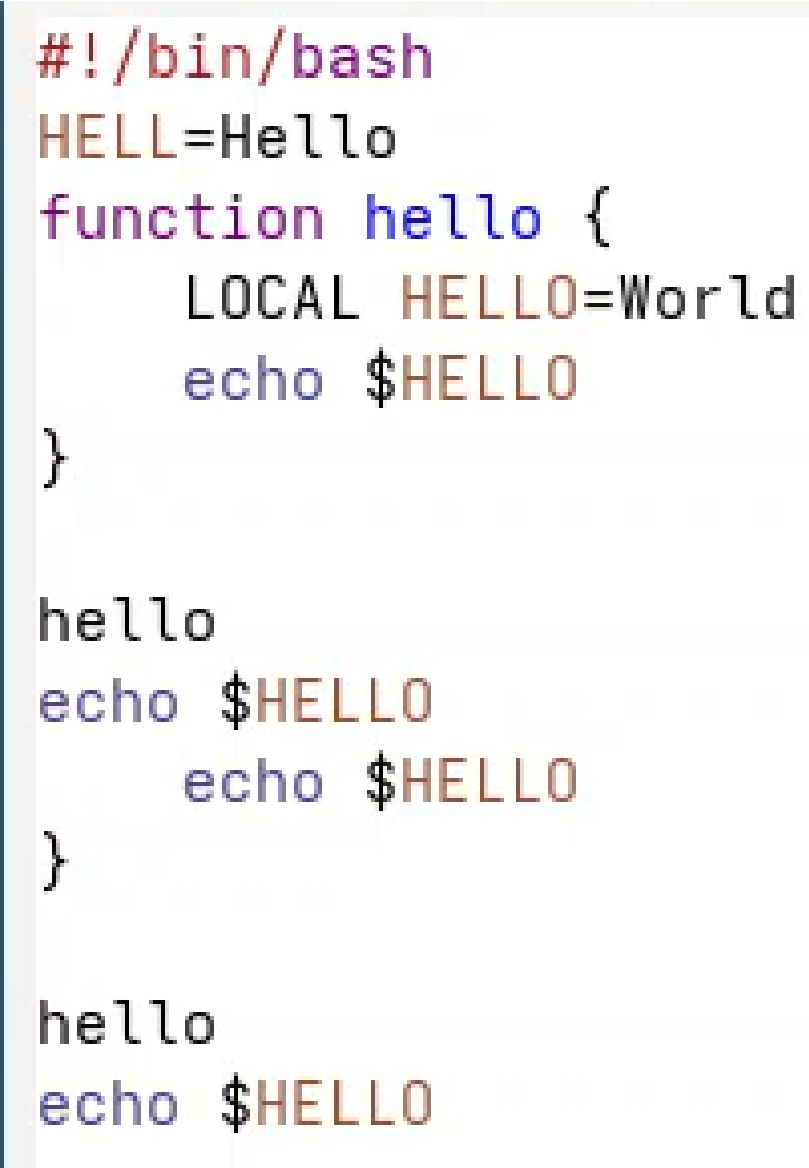
5.6. Вновь выделила эту область и на этот раз вырезала её (C-w) (рис. 4.7).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.7: Выделение и вырезка области

5.7. Отменила последнее действие (C-/) (рис. 4.8).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.8: Отмена действия

6. Научилась использовать команды по перемещению курсора.

6.1. Переместила курсор в начало строки (C-a) (рис. 4.9).



Рисунок 4.9: Курсор в начало строки

6.2. Переместила курсор в конец строки (C-e) (рис. 4.10).

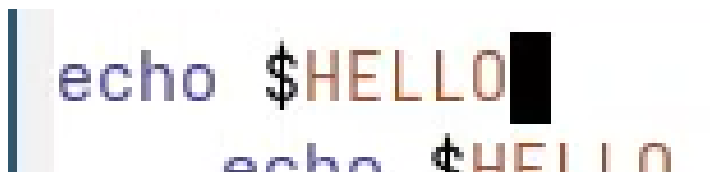


Рисунок 4.10: Курсор в конец строки

6.3. Переместила курсор в начало буфера (M-<) (рис. 4.11).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.11: Курсор в начале буфера

6.4. Переместила курсор в конец буфера (M->) (рис. 4.12).


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
    echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.12: Курсор в конце буфера

7. Управление буферами.

7.1. Вывела список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 4.13).

CRM	Buffer	Size	Mode	File
.	* lab11.sh	137	Shell-script[sh]	~/lab11.sh
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
	scratch	147	Lisp Interaction	
%*	*Messages*	1853	Messages	
%	*Quail Completions*	0	Fundamental	

Рисунок 4.13: Список буферов

7.2. Переместилась во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключилась на другой буфер (рис. 4.14).

```

RUU:**~ lab11.sh All L14 (Shell-script[sh])
xref-go-back: At start of xref history
read-file-name-default: Command attempted to use minibuffer while in minibuffer
xref-go-back: At start of xref history [2 times]
xref--read-identifier: Command attempted to use minibuffer while in minibuffer
xref-go-back: At start of xref history [2 times]
read-file-name-default: Command attempted to use minibuffer while in minibuffer
Mark set [4 times]

```

Рисунок 4.14: Выбор другого буфера

7.3. Закрывает это окно (C-x 0)

7.4. Теперь вновь переключалась между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 4.15).

```

RUU:**~ lab11.sh All L14 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *Messages*): *Buffer list*

```

Рисунок 4.15: Переключение между буферами без списка

8. Управление окнами.

8.1. Поделила фрейм на 4 части: разделила фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 4.16).

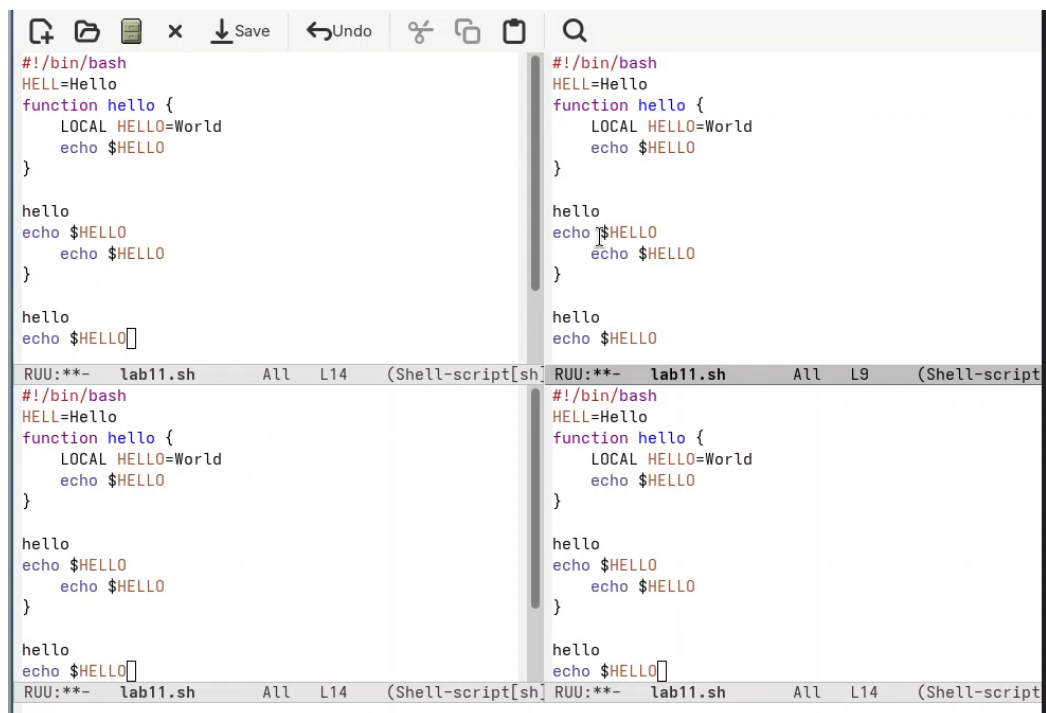


Рисунок 4.16: Разделение фрейма

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и ввела текст (рис. 4.17).

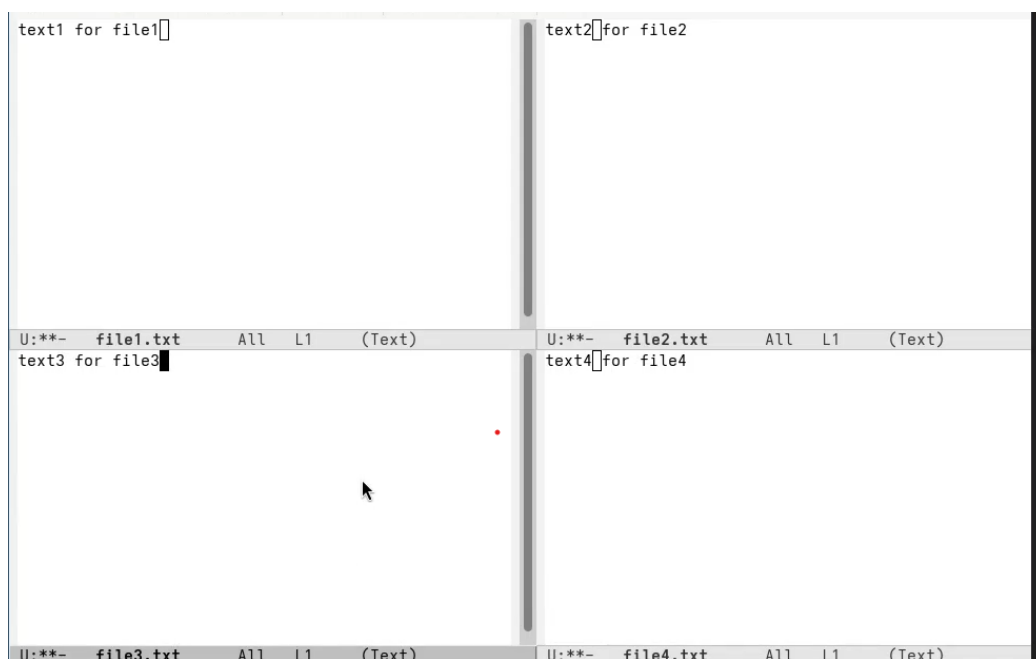


Рисунок 4.17: Текст буферов

9. Режим поиска

9.1. Переключилась в режим поиска (C-s) и нашла несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 4.18).



Рисунок 4.18: Поиск слова for

9.2. Переключалась между результатами поиска, нажимая C-s.

9.3. Вышла из режима поиска, нажав C-g.

9.4. Перешла в режим поиска и замены (M-%), ввела текст, который следует найти и заменила, нажала Enter, затем ввела текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажала ! для подтверждения замены. Я заменяла слово for на file (рис. 4.19).



Рисунок 4.19: Замена слов

9.5. Испробовала другой режим поиска, нажав M-s o (рис. 4.20).

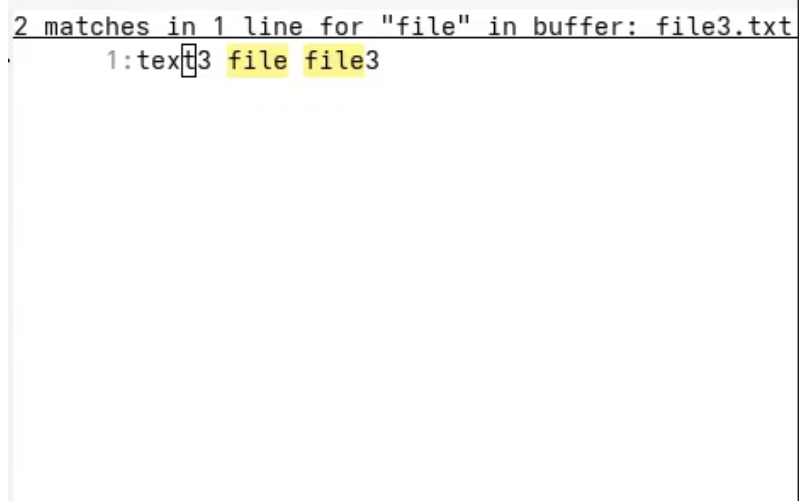


Рисунок 4.20: Другой режим поиска

- **C-s** — находит слово и прыгает по одному совпадению за раз.
- **M-s o** — показывает **все** строки с этим словом в отдельном окошке списком.

Главное отличие: M-s o даёт обзор всех совпадений сразу, а C-s ходит по ним по очереди.

5 Контрольные вопросы

5.0.1 1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — многофункциональный текстовый редактор с открытым исходным кодом. Поддерживает расширения на языке Elisp, позволяет редактировать текст, компилировать программы, работать с файлами, почтой и т.д. Имеет мощную систему справки и настраиваемых комбинаций клавиш.

5.0.2 2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения

новичком?

- Большое количество комбинаций клавиш, которые нужно запомнить.
- Использование клавиши Meta (Alt/Esc) в комбинациях.
- Собственная терминология (буфер, фрейм, окно, точка вставки и т.д.).- Многофункциональность — избыточность возможностей для простых задач.
- Отсутствие привычных сочетаний Ctrl+C/Ctrl+V для копирования/вставки.

5.0.3 3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии emacs.

- **Буфер** — это область памяти, в которой Emacs хранит какой-либо текст. Это может быть содержимое файла, результат работы программы, справочная информация и т.п.
- **Окно** — это видимая прямоугольная область внутри фрейма (графического окна), в которой отображается содержимое одного буфера. Один фрейм может содержать несколько окон.

5.0.4 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно. Количество буферов в Emacs ограничено только объёмом оперативной памяти. Их можно переключать даже не отображая одновременно в окнах.

5.0.5 5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

При запуске Emacs создаёт несколько буферов:

- `*scratch*` — черновик для временных записей и выражений Lisp;
- `*Messages*` — системные сообщения и ошибки;
- `*GNU Emacs*` — приветственное сообщение;
- буферы справки (если вызывалась справка).

5.0.6 6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-с | и C-с C-| ?

- C-с | — зажать Ctrl → нажать с → отпустить → нажать | (вертикальная черта, обычно Shift+обратный слэш).
- C-с C-| — зажать Ctrl → нажать с → отпустить → снова зажать Ctrl → нажать |.

5.0.7 7. Как поделить текущее окно на две части?

- По вертикали (два окна друг над другом): C-x 2
- По горизонтали (два окна рядом): C-x 3

5.0.8 8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки Emacs хранятся в файле `.emacs` или `init.el`, который расположен в домашней директории пользователя (`~/.emacs` или `~/.config/emacs/init.el`).

5.0.9 9. Какую функцию выполняет клавиша | и можно ли её переназначить?

Клавиша | (вертикальная черта) в Emacs по умолчанию вводит сам символ при наборе текста. В режимах программирования может использоваться в комбинациях. Да, можно переназначить через настройки (файл `.emacs`) с помощью функции `global-set-key`.

5.0.10 10. Какой редактор вам показался удобнее в работе — vi или emacs? Поясните почему.

Мне удобнее Emacs, потому что:

- команды запоминаются логичнее (С-х С-f — открыть файл, С-х С-s — сохранить);
- есть графический интерфейс и меню;
- легче выйти из редактора (С-х С-c);
- проще управлять окнами и буферами.

6 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.

7 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №11